

Практическая работа «Генерация физической модели и структуры базы данных»

Цель работы: спроектировать физическую модель, выбранной ранее предметной области на основе созданной концептуальной модели в Power Designer.

Содержание отчета: ответы на контрольные вопросы, выполненные задания и вывод о проделанной работе.

Теоретическая часть

В условиях экспоненциального роста объёмов структурированных и полуструктурированных данных, а также ужесточения требований к времени отклика корпоративных приложений, эффективность хранения и обработки информации перестаёт быть исключительно задачей аппаратного масштабирования. Критическую роль приобретает качество проектирования физической модели базы данных, определяющей способ размещения, доступа и управления данными на уровне дисковой подсистемы и памяти СУБД.

Физическая модель базы данных представляет собой платформозависимое описание структуры хранения данных, реализуемое посредством языка определения данных конкретной СУБД. В соответствии с трёхуровневой архитектурой ANSI/SPARC, физическая модель базы данных соответствует внутреннему уровню, абстрагирующемуся от логической схемы и внешних представлений.

В отличие от логической модели, ориентированной на семантическую корректность и нормализацию, физическая модель решает инженерные задачи:

- 1- минимизация объёма занимаемого дискового пространства;
- 2- оптимизация путей доступа к данным;
- 3- обеспечение параллелизма и изоляции транзакций;
- 4- поддержка механизмов восстановления и резервного копирования;
- 5- адаптация под аппаратные характеристики.

Физическая модель всегда привязана к конкретной СУБД (PostgreSQL, MySQL/InnoDB, Oracle, SQL Server, ClickHouse), поскольку механизмы хранения, планировщик запросов и алгоритмы обслуживания существенно различаются.

На основе спроектированной концептуальной модели создается физическая модель данных, свойственная для конкретной СУБД. При формировании физической модели данных определяются внешние ключи в связываемых сущностях. Добавляются промежуточные таблицы связи, с целью исключения связей многие-ко-многим (M:M).

Практическая часть

После того, как проверка концептуальной модели закончится успешно, можно генерировать физическую модель. Для этого необходимо выбрать в меню Tools/Generate Physical Model. Откроется окно генерации физической модели (рис. 33).

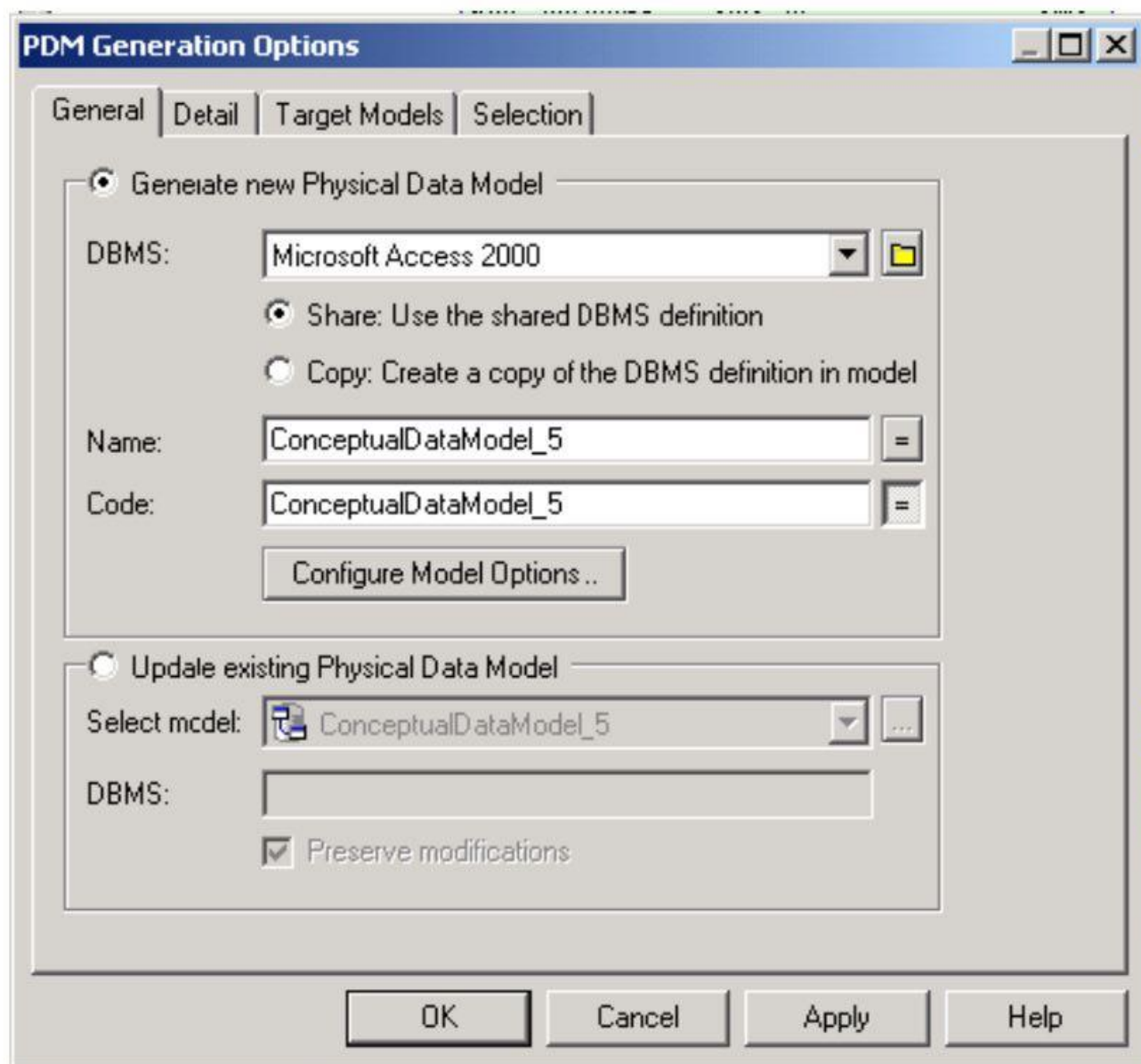


Рис. 33. Окно генерации физической модели

В этом окне необходимо выбрать опцию Generate new Physical Data Model, и выбрать в поле DBMS из выпадающего списка Microsoft Access 2000. *Name* – поле для ввода имени файла для дальнейшей генерации физической модели. Для задания свойств модели щелкните по кнопке Configure Model Options. Откроется окно свойств создаваемой физической модели (рис. 34).

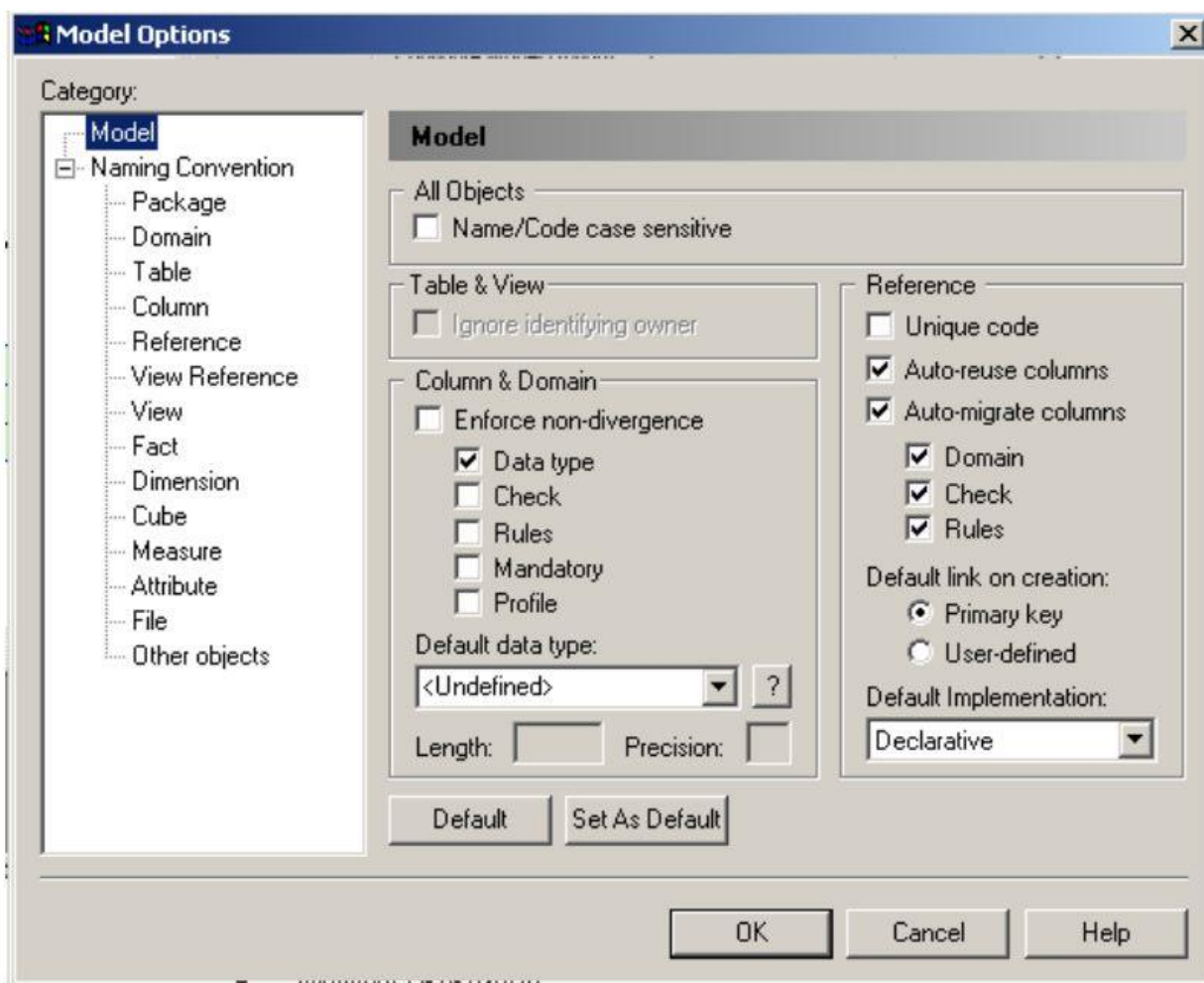


Рис. 34 Окно свойств создаваемой физической модели

Здесь можно выбрать следующие параметры создания физической модели: окно свойств создаваемой физической модели

- Data type – учитывать типы данных концептуальной модели при генерации физической модели;
- Check – проверка доменов и соответствие полей атрибутов с выбранным доменом.
- Rules – проверка правил на ввод значений в таблицу.
- Mandatory – учитывать свойства обязательности заполнения.
- Default data type – позволяет установить тип данных по умолчанию для всех не установленных типов данных в атрибутах.
- Auto-reuse columns – автоматическое повторное использование полей таблиц.
- Auto-migrate columns – автоматическая миграция полей таблиц, по которым будет происходить соединение.
- Domain – использовать ссылки на домен.
- Check – использовать ссылки на проверку ограничений.

- Rules – использовать ссылки на проверку правил заполнения таблиц.

В директории Naming convention можно задавать имена шаблонов таблиц, атрибутов и т.д.

Установив необходимые параметры, нажмите кнопку ОК. Если концептуальная модель спроецирована корректно, то система создаст физическую модель базы данных для того типа СУБД, который был указан в параметрах.

Сгенерированную физическую модель также необходимо проверить, нажав клавишу F4

Появится окно (рис. 35), в котором предлагается выбрать объекты для проверки.

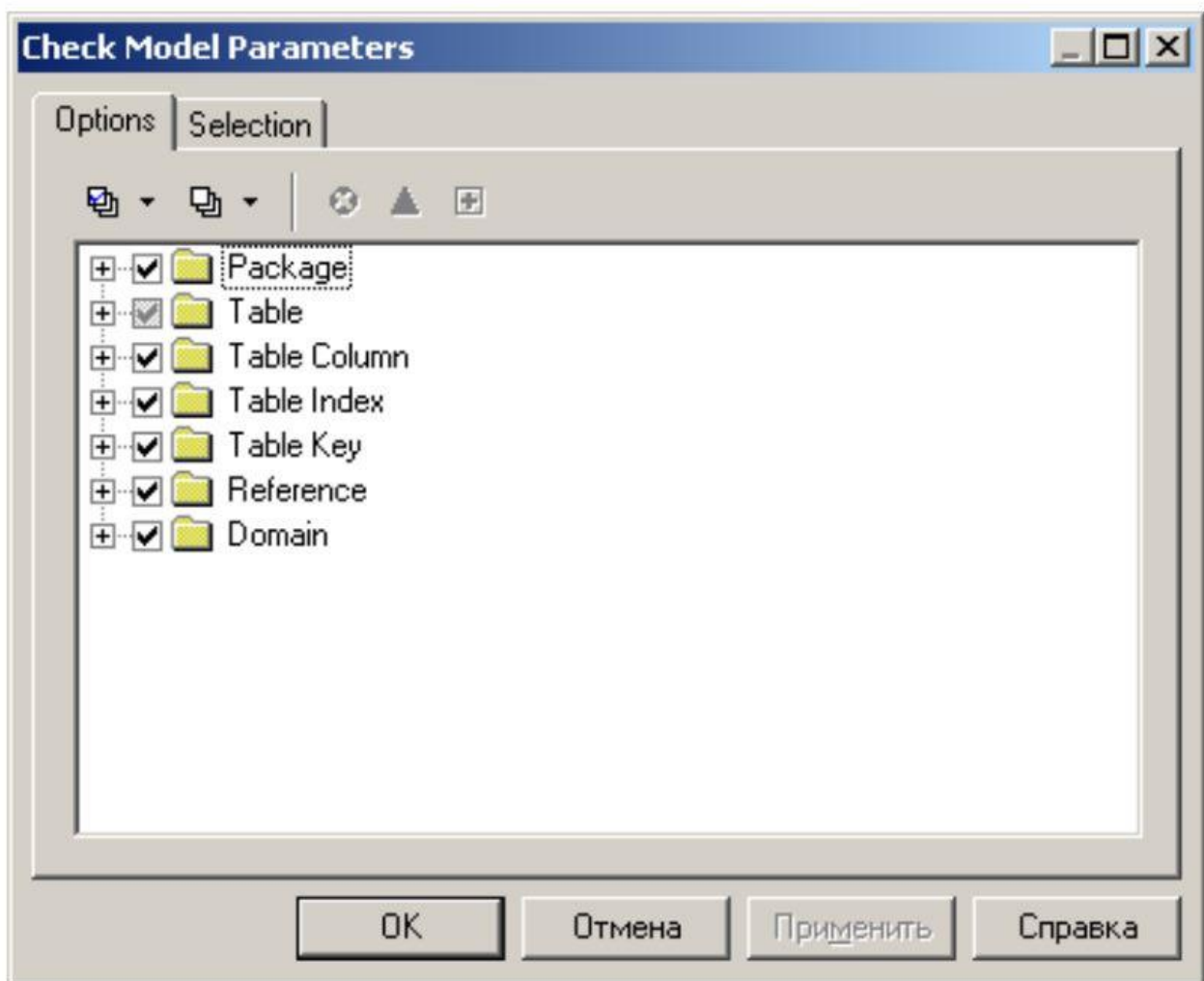


Рис. 35. Окно проверки физической модели

После нажатия кнопки ОК система проверит всю физическую модель, выдаст ошибки (или предупреждения), если таковые имеются.

Если ошибки отсутствуют, на основе данной модели необходимо создать новую базу данных. Для создания базы данных в меню DataBase выберите пункт Generate DataBase. В появившемся окне (рис. 36) необ-

ходимо выбрать опцию ODBC generation, путь к файлу, в котором будет сохранен скрипт на создание БД (набор управляющих SQL-запросов), а также дополнительные характеристики БД, перейдя по вкладкам Keys&Index, Database, Options, Selection. После чего нажмите кнопку ОК.

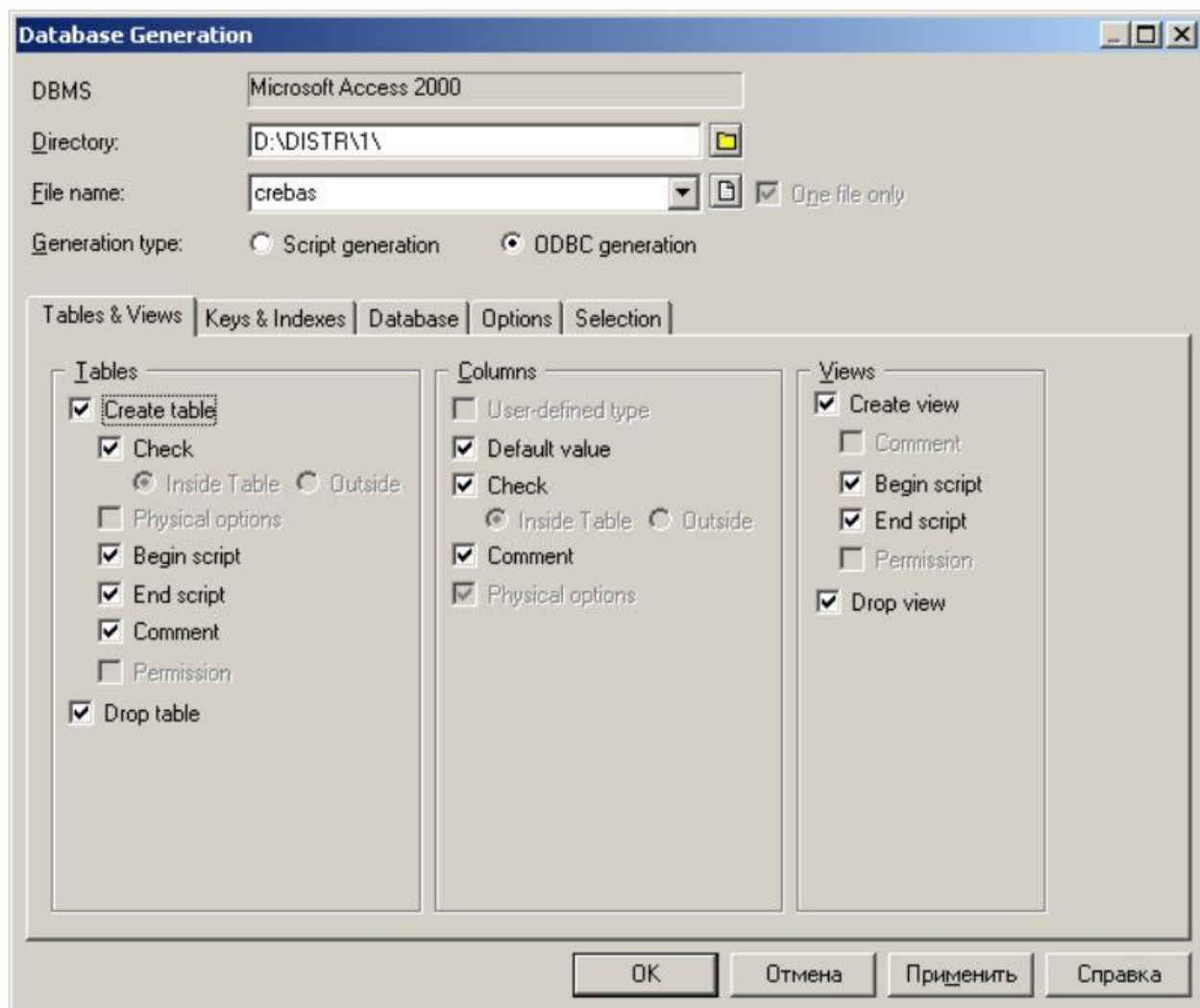


Рис. 36. Окно создания БД

Система попросит указать источник данных рис.37.



Рис. 37. Окно доступа к БД

Нажмите кнопку Add для создания собственного источника данных. В появившемся окне «Администратор источников данных ODBC» (рис. 38) нажмите кнопку Добавить.

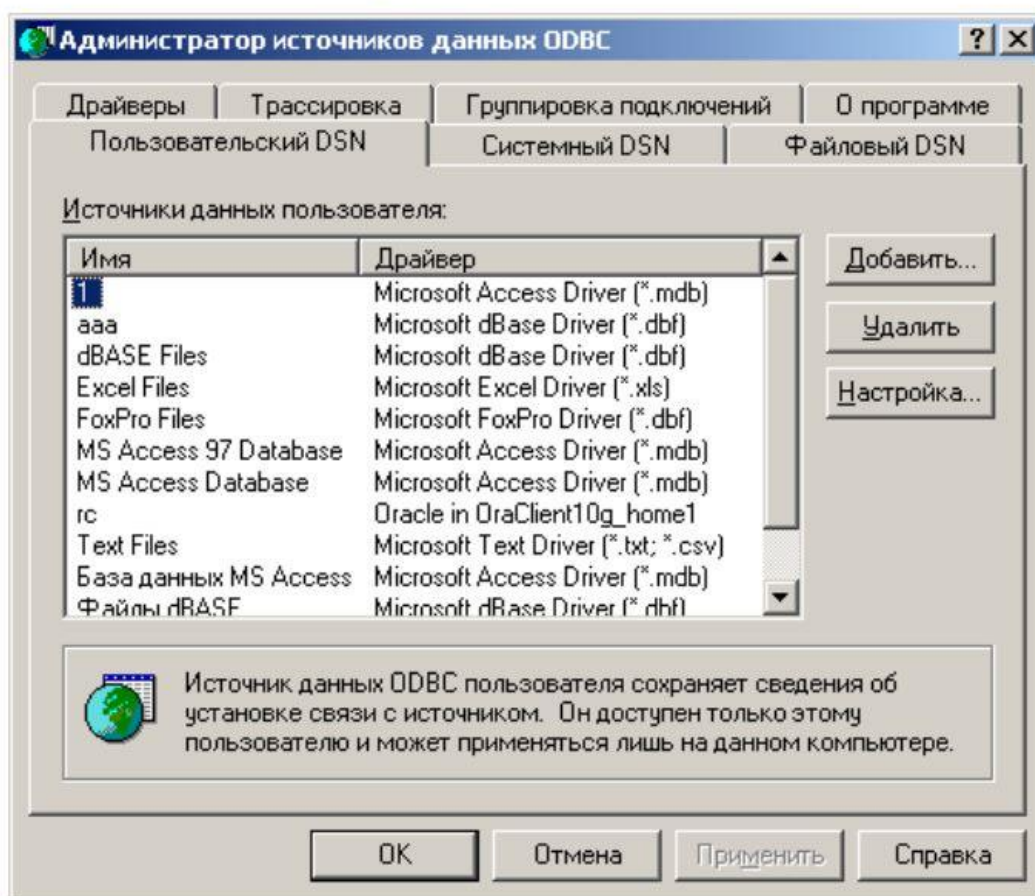


Рис. 38. Администратор источников данных ODBC

В появившемся окне (рис. 39) выберите соответствующий тип драйвера и нажмите кнопку Готово.

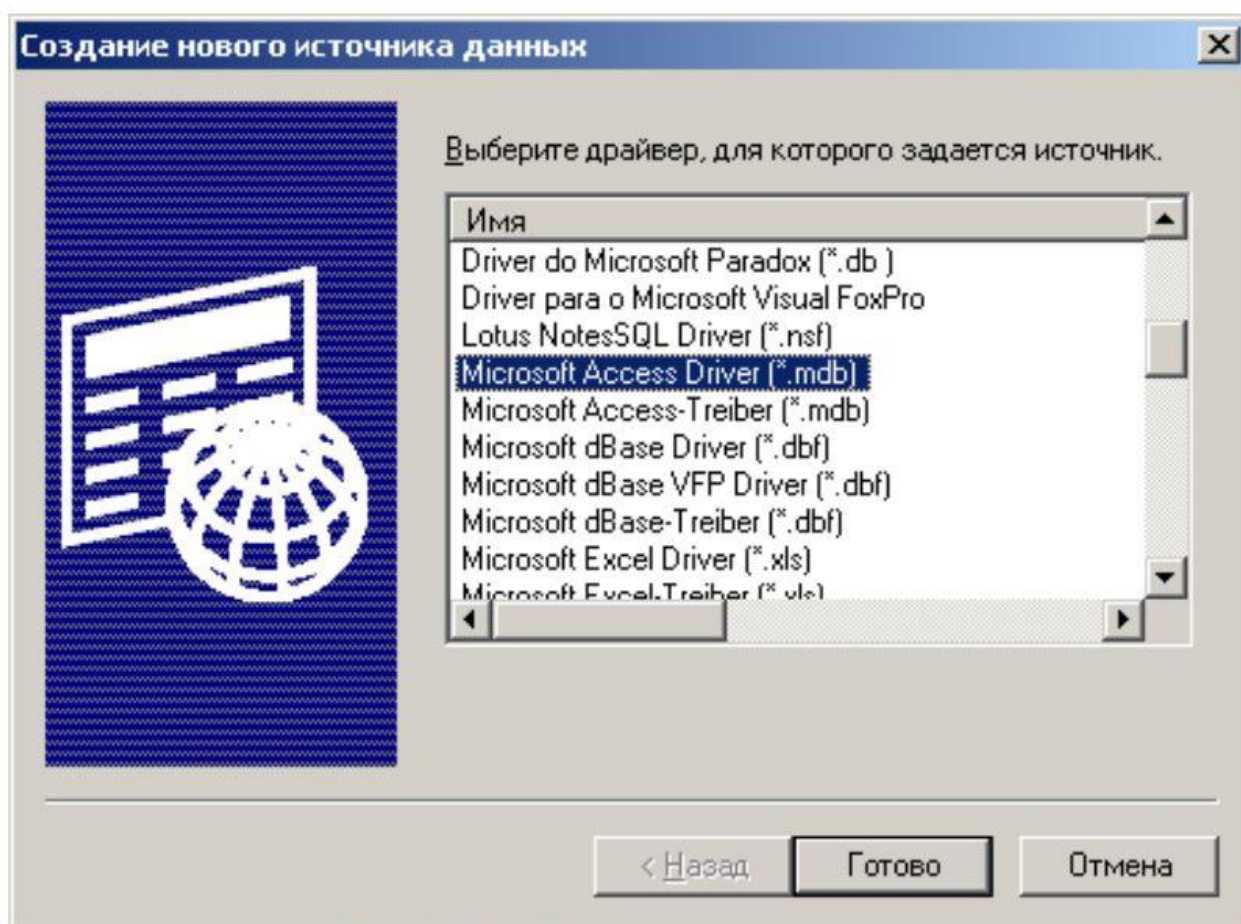


Рис. 39. Выбор драйвера

В появившемся окне (рис. 40) введите имя и описание источника данных и нажмите кнопку Создать из раздела Базы данных для создания нового файла БД или кнопку Выбрать для выбора созданного ранее mdb-файла, настроив тем самым доступ к mdb-файлу, в котором будет создана схема БД.

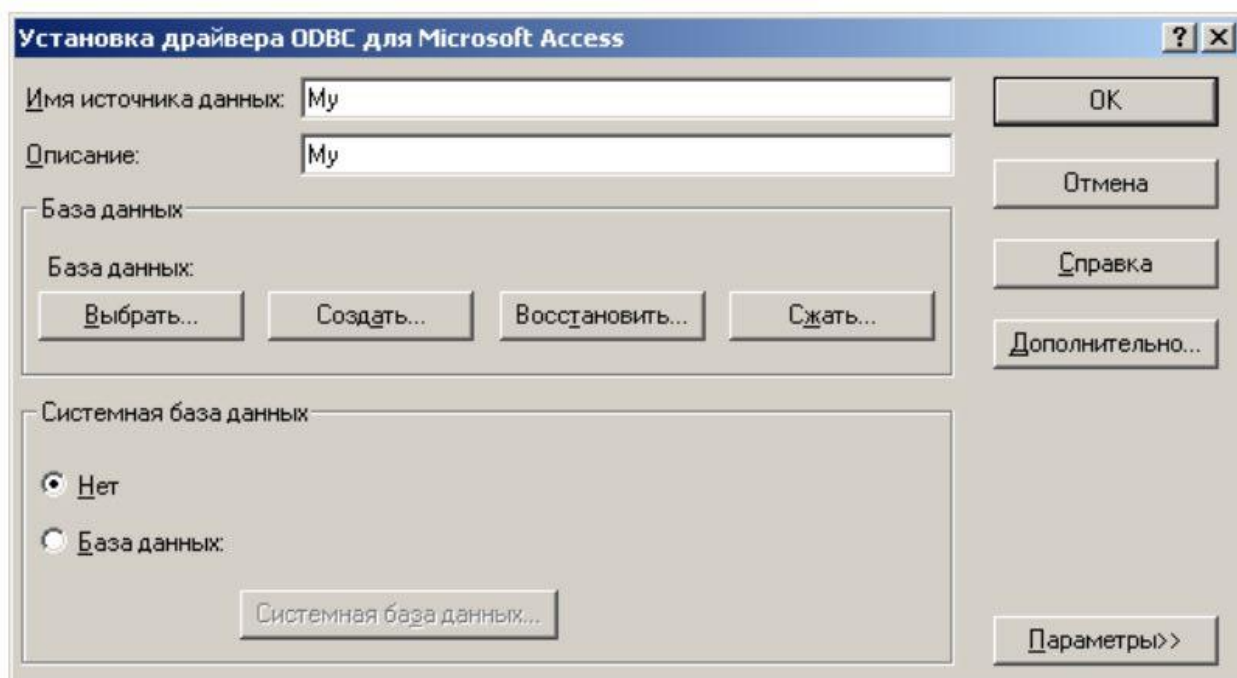


Рис. 40. Установка драйвера ODBC для MS Access

В окне Выбор базы данных (рис. 41) укажите имя базы данных и нажмите ОК.

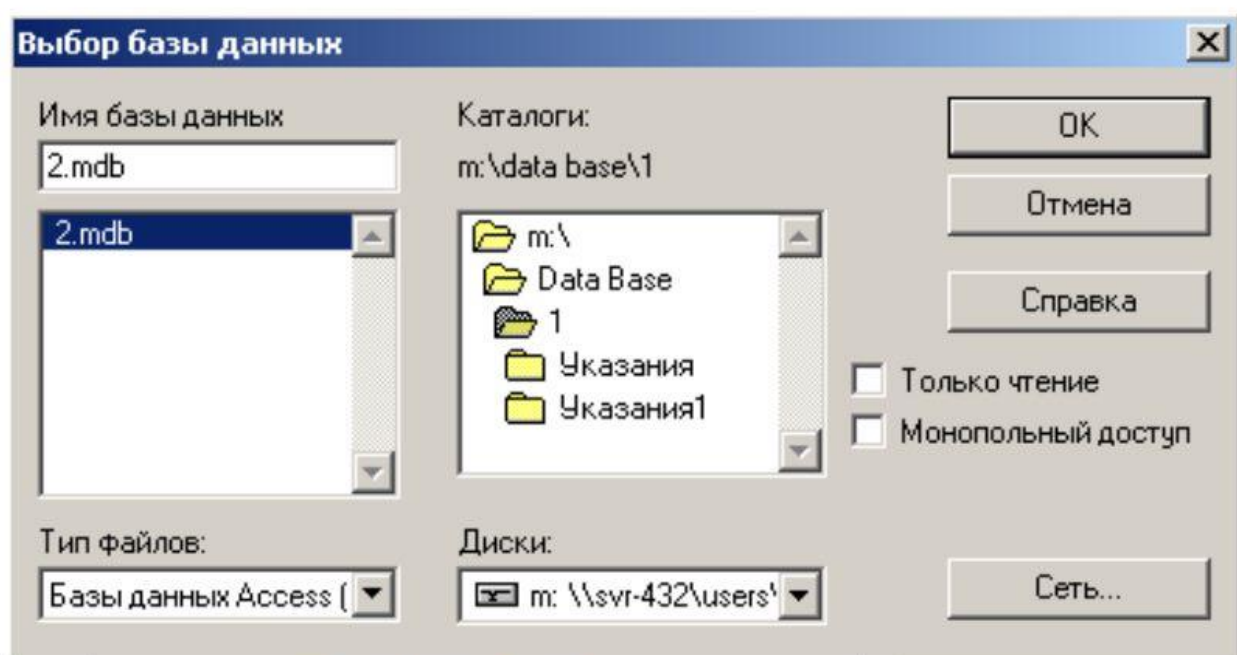


Рис. 41. Выбор базы данных.

Вернитесь в окно доступа к БД (рис. 37) и выберите созданный источник данных (рис. 42).

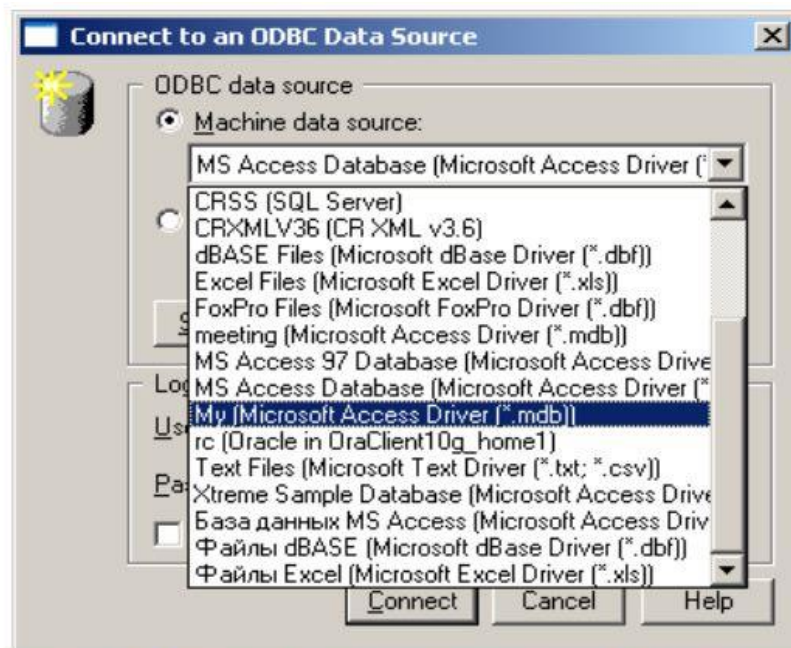


Рис. 42. Выбор своего источника данных

Нажмите кнопку Connect. В появившемся окне (рис 43) будет представлен SQL-скрипт, сгенерированный системой, запуск которого приведет к созданию схемы БД в выбранном mdb-файле.

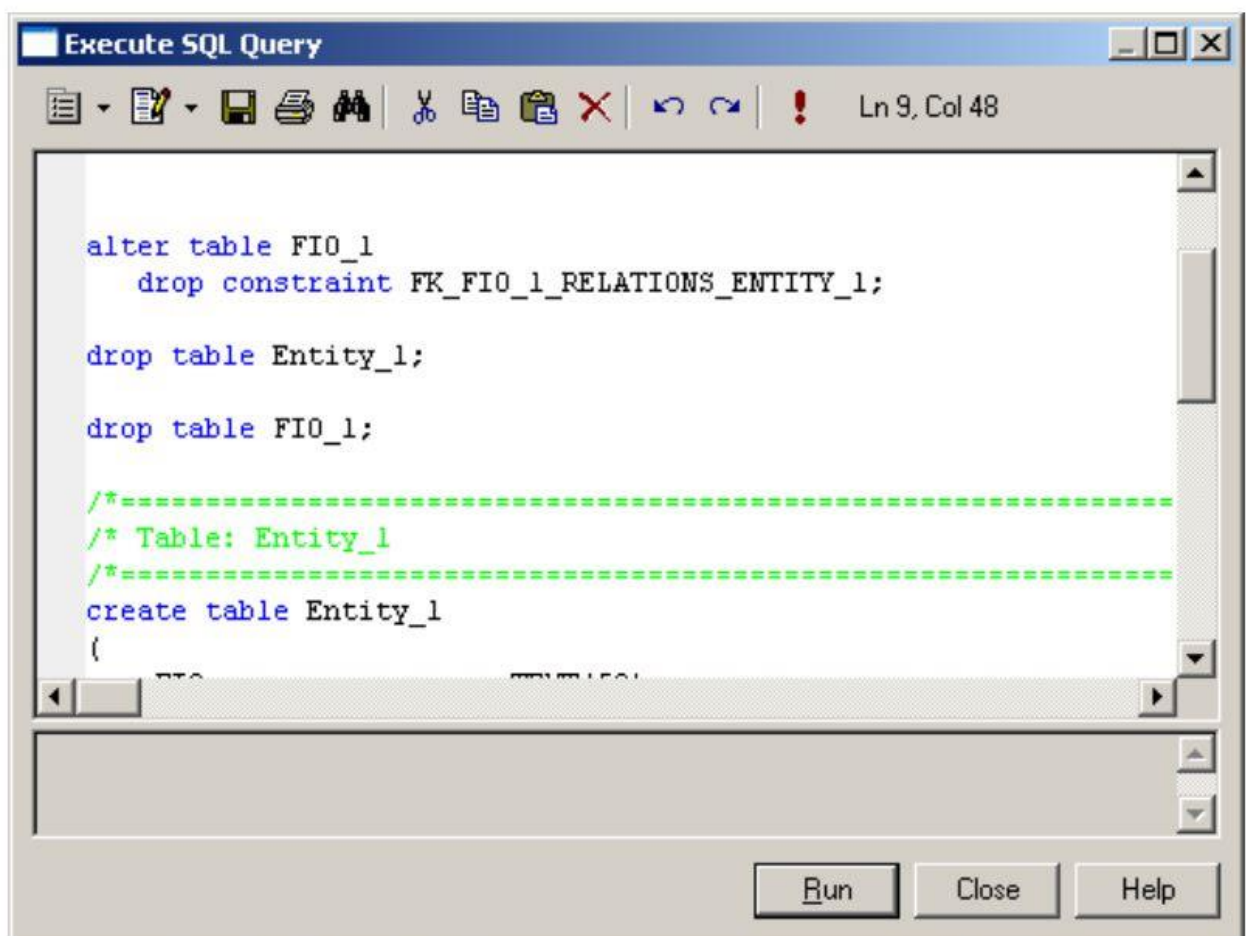


Рис. 43. Окно SQL-скрипта на создание схемы БД

Для запуска SQL-скрипта нажмите кнопку Run. Если система не выдаст сообщений об ошибках, откройте в среде MS Access созданную БД и проверьте ее соответствие физической модели.

Перечень контрольных вопросов

- 1- Дайте определение физической модели базы данных. Какое место она занимает в трёхуровневой архитектуре ANSI/SPARC?
- 2- Перечислите и кратко охарактеризуйте основные инженерные задачи, которые решает физическая модель в отличие от логической.
- 3- Почему физическая модель всегда привязана к конкретной СУБД (PostgreSQL, MySQL, Oracle и т. д.)? Приведите два примера различий в механизмах хранения.
- 4- На каком этапе и зачем в физическую модель добавляются промежуточные таблицы связи? Какой тип связей они исключают?